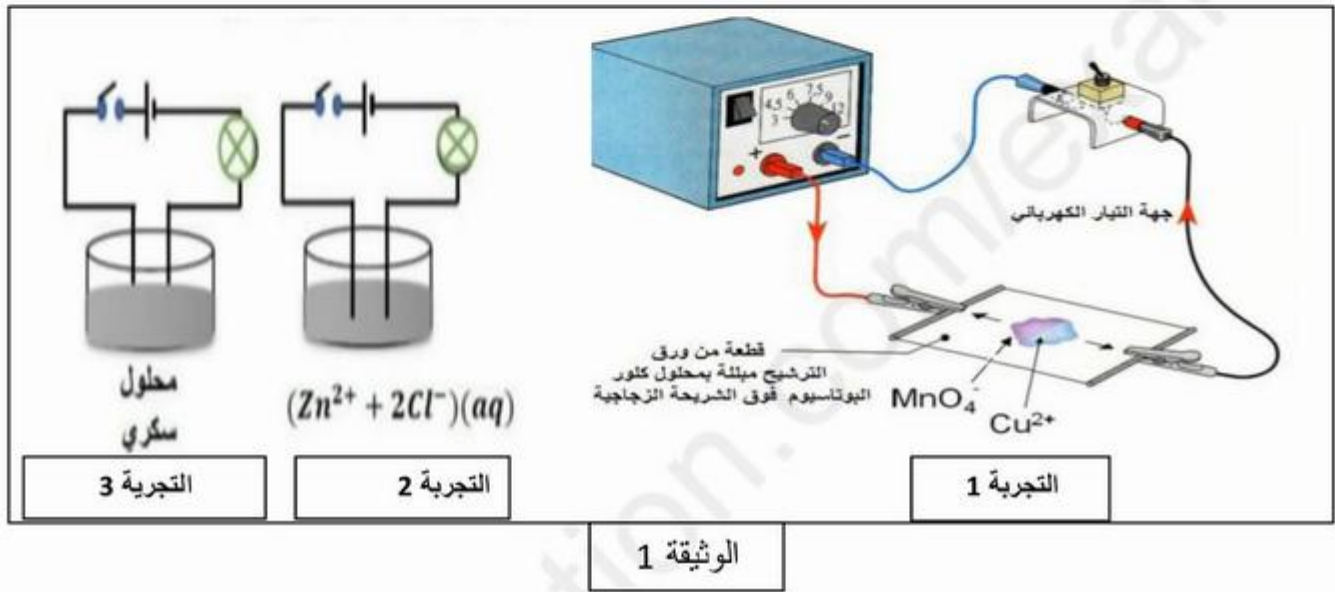


الجزء الاول (12 نقطة):

التمرين الاول (6 نقاط):

في حصة الأعمال المخبرية ومن أجل معرفة بعض خصائص المحاليل وأنواعها قام فوج من تلاميذ السنة الرابعة متوسط بالتجارب التالية (الوثيقة 1):



- 1- سم التجربة 1 ثم بين كيف ينتقل اللونين الأزرق والبنفسجي بعد غلق القاطعة .
- 2- استنتج مفهومًا للتيار الكهربائي في المحاليل الشاردية من التجربة 1 .
- 3- عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ في التجربة 2 و 3 علما أن المسربين من الغرافيت، ماذا تستنتج؟
- 4- أكتب المعادلات النصفية والإجمالية لتفاعل الحاصل في التجربة 2.

التمرين الثاني : (6 نقاط)

تمثل الوثيقة 2 صندوق خشبي (s) ثقله 10N موضوع فوق طاولة (t) وهو في حالة توازن

1- حدد الفعلين المتبادلين بين الصندوق والطاولة ثم مثلهما على الشكل.

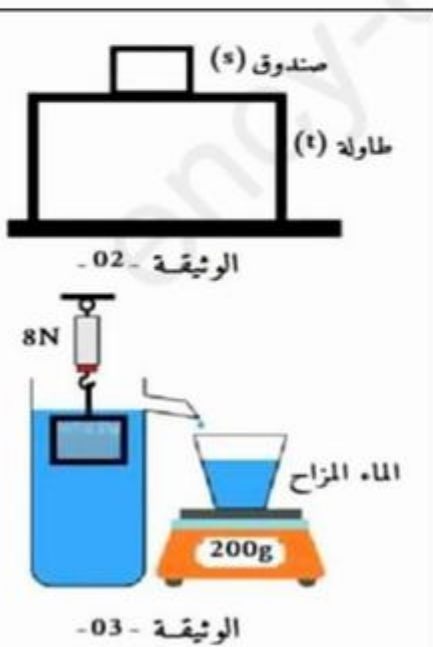
2- أذكر القوى المؤثرة في الصندوق ومثلها (أعد الشكل) .

نعلق الصندوق في جهاز الدينامومتر ونحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 3

3- ماذا تمثل القيم التي أشار إليها جهاز الربيع والميزان .

4- أحسب شدة القوة المطبقة من طرف الماء بطريقتين.

يعطى 5 N → 1 cm و 10N/kg = g

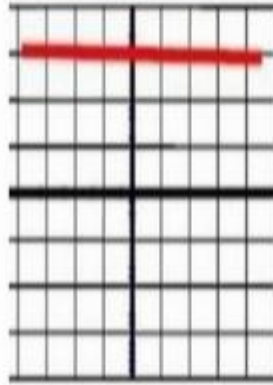


الجزء الثاني :
الوضعية الإدماجية (8 نقاط):

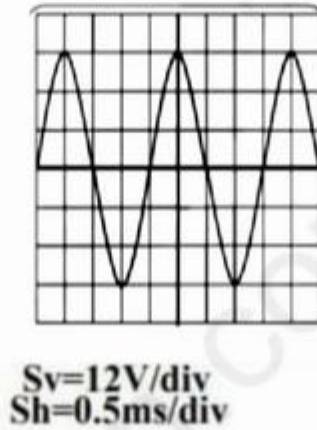
ظهرت في السنوات الأخيرة نوعية جديدة من الدراجات الهوائية تتميز باستغلالها بالطاقة الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة، الدراجة مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية، أما البطارية فتشحن بمنوبة عندما تسير الدراجة، ومن أجل دراسة هذه الظاهرة وفهم مبدأ عمل بعض المولدات قدم الأستاذ لتلامذته ترقية نتج عنها الشكل 2 و 3 (الوثيقة 4).



الشكل 4



الشكل 3



الشكل 2



الشكل 1

الوثيقة 4

- 1- سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة واذكر العنصرين الأساسيين لها مع تحديد دور كل عنصر.
- 2- ماهو الجهاز الذي سمح لنا بمعاينة التوتر ثم أكمل الجدول التالي:

الرمز	الشدة	الجهة	نوع التيار الكهربائي	الشكل	المعاينة
					بين طرفي بطارية أعمدة
					بين طرفي منوبة

3- أشار مؤشر جهاز الشكل 4 إلى القيمة 25.45 v عند توصيله مع المنوبة ماذا تمثل هذه القيمة؟

4- أحسب بطريقتين U_{max}